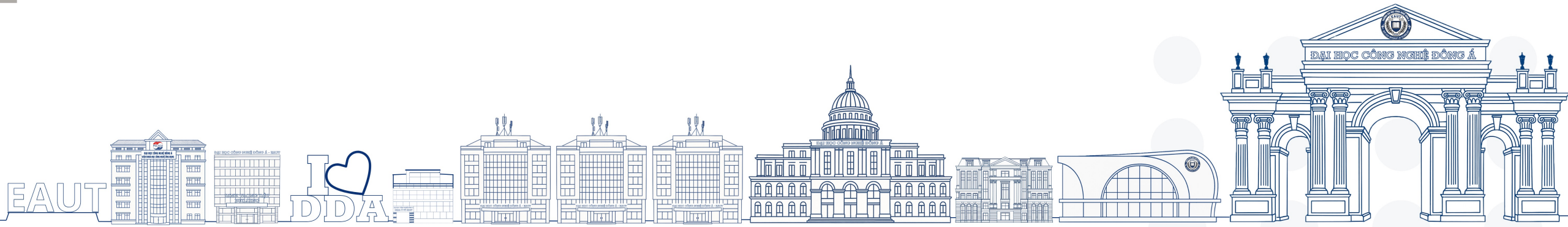
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

## Khoa Công nghệ thông tin

# KỸ THUẬT ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

## (3TC)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

# CHƯƠNG V. PHÉP CHIẾU

# Quan sát ba chiều

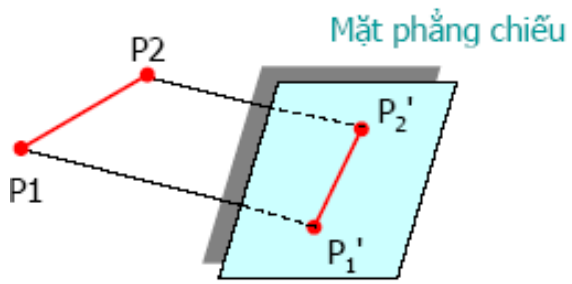
- Quan sát 2D:
  - Chuyển đổi các tọa độ 2D trong mặt phẳng thế giới thực thành các tọa độ 2D trong mặt phẳng thiết bị
- Quan sát 3D:
  - Có nhiều lựa chọn hiển thị: quan sát từ đáy, sườn, trên hay từ bên trong đối tượng…
  - Phức tạp hơn
  - Đối tượng 3D phải được mô tả trên mặt phẳng dẹt của thiết bị

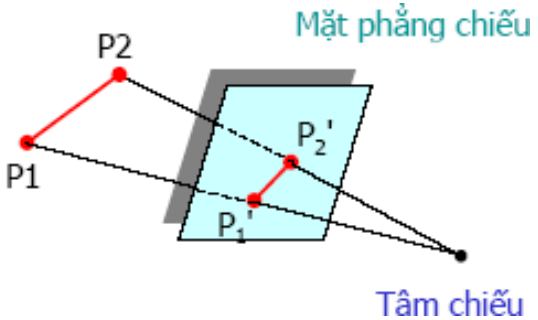
# Giới thiệu

- Các họa sỹ, kỹ sư, kiến trúc sư giải quyết sự phức tạp trong biểu diễn một đối tượng trong không gian 3D lên một môi trường trung gian 2D - đó là bài toán chiếu.
  - Phép chiếu là phép chuyển đổi những điểm trong hệ tọa độ n chiều thành thành những điểm trong hệ tọa độ có số chiều nhỏ hơn n.
  - Thực tế, đi sâu vào nghiên cứu các đối tượng n chiều bằng cách chiếu chúng lên mặt phẳng hai chiều để biểu diễn.
  - chỉ giới hạn với các phép chiếu từ ba chiều (3D) vào hai chiều (2D).

# Các phép chiếu cơ bản

- Hai phép chiếu đối tượng 3D sang 2D cơ bản
  - Chiếu song song (parallel projection)
    - Chiếu các điểm trên đối tượng theo đường song song
    - Sử dụng nhiều trong đồ họa máy tính
  - Chiếu phối cảnh (perspective projection)
    - Chiếu các điểm trên đối tượng theo đường hội tụ đến tâm chiếu
    - Sử dụng nhiều trong các trò chơi (cảm giác thực hơn)
- Các biến thể của hai loại trên



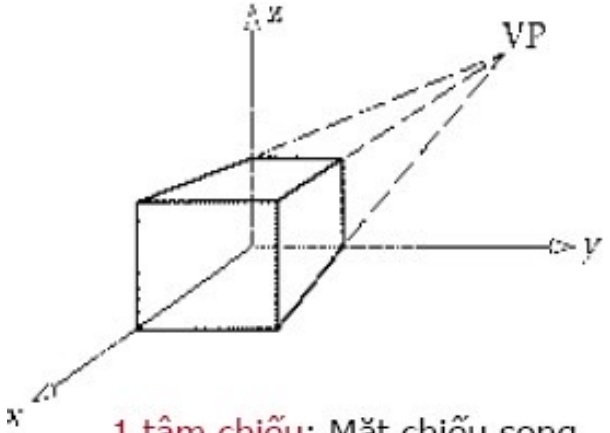
# Phép chiếu

- Tác động trực quan của phép chiếu phối cảnh tương tự như trong chụp ảnh và hệ thống thị giác của con người (định luật phối cảnh xa gần - perspective foreshortening):
  - Kích thước của đối tượng qua phép chiếu nghịch đảo với khoảng cách từ đối tượng tới tâm chiếu (nếu mặt phẳng chiếu giữ nguyên).
  - Có khuynh hướng cho ảnh trông thật.
  - không dùng để biểu diễn chính xác một bề mặt hoặc kích thước của đối tượng
    - các góc được bảo toàn chỉ khi các mặt của đối tượng song song với mặt phẳng chiếu
    - các đường thẳng song song khi qua phép chiếu phối cảnh thường là không song song.

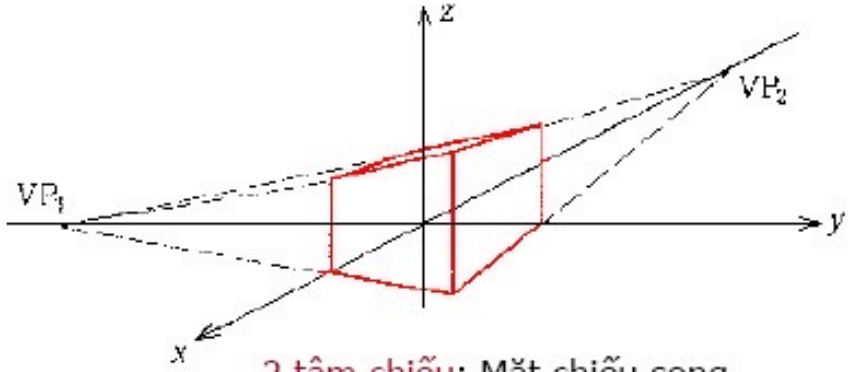
- Phép chiếu song song không cho hình ảnh thật của đối tượng bởi vì nó không có định luật phối cảnh xa gần.
  - Sử dụng để xác định kích thước một cách chính xác
  - Các đường thẳng song song khi qua phép chiếu vẫn song song với nhau.
  - các góc được bảo toàn chỉ khi các mặt của đối tượng song song với mặt phẳng chiếu

# Phép chiếu phối cảnh

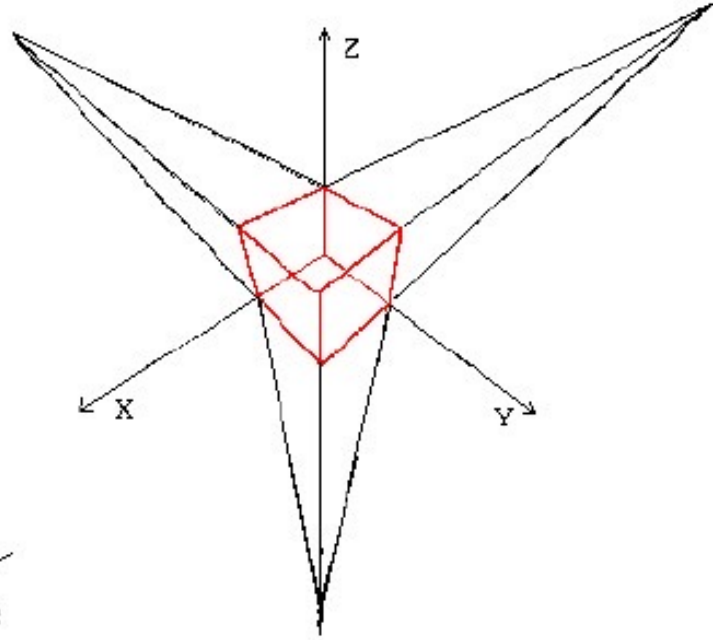
- Nguyên tắc người họa sỹ dùng để vẽ phối cảnh một đối tượng ba chiều.
  - Mắt là tâm chiếu
  - bức vẽ hay mặt phẳng chứa bức vẽ được gọi là mặt phẳng quan sát.
  - Điểm ảnh được xác định tại giao của tia chiếu (projector - tia vẽ từ một điểm trên đối tượng tới tâm chiếu) với mặt phẳng quan sát.
- Tập đường thẳng // qua phép chiếu sẽ giao nhau tại 1 điểm → điểm ảo (vanishing points) → đặc trưng của phép chiếu



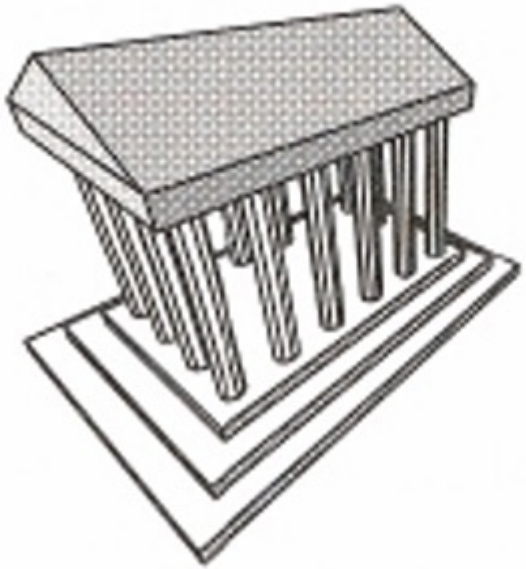

1 tâm chiếu: Mặt chiếu song song với hai trục tọa độ




2 tâm chiếu: Mặt chiếu song song với một trục tọa độ

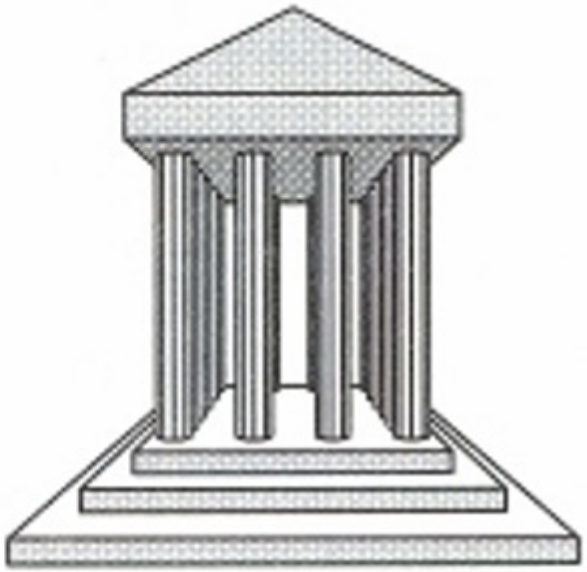



3 tâm chiếu: Mặt chiếu không song song với bất kỳ trục tọa độ nào



3-Point Perspective

2-Point Perspective



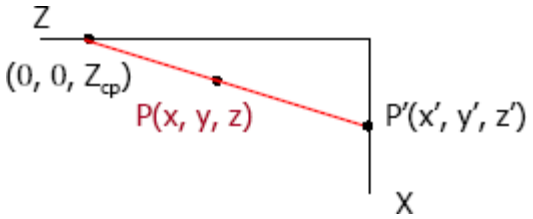
1-Point Perspective

# Mô tả toán học của phép chiếu phối cảnh

- Xác định bởi tâm chiếu và mặt phẳng quan sát.
  - Mặt phẳng quan sát được xác định bởi điểm nhìn tham chiếu (view reference point) $R_0$ và pháp tuyến của mặt phẳng quan sát (view plane normal) N.
  - P trên đối tượng (object point) được xác định trong tọa độ thế giới thực tại vị trí (x, y, z).

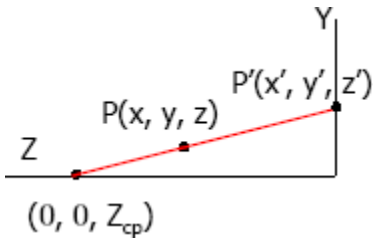
  → xác định tọa độ điểm ảnh P'(x', y', z') (image point)
- Phép chiếu phối cảnh chuẩn là phép chiếu có mặt phẳng quan sát là xy, tâm chiếu tại $C(0, 0, z_{cp})$ theo chiều dương của trục z.
- Giả sử P là điểm trong không gian, P' là hình chiếu của P trên mặt chiếu. Tính P'(x', y', z')?

- Quan sát trục y về gốc tọa độ:
  - Xét hai tam giác đồng dạng có




$$\frac{y'}{y} = \frac{z_{cp}}{z_{cp} - z}$$

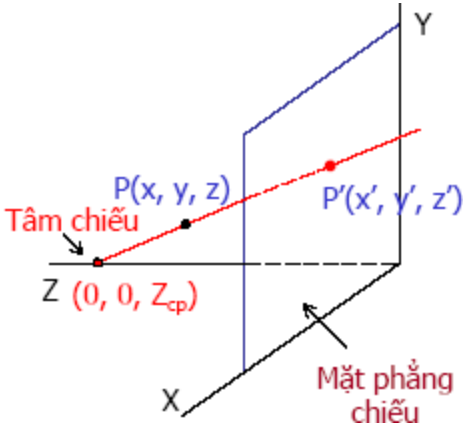
$$y' = \frac{y}{1 - \frac{z}{z_{cp}}}$$




- Quan sát theo trục x về gốc tọa độ:

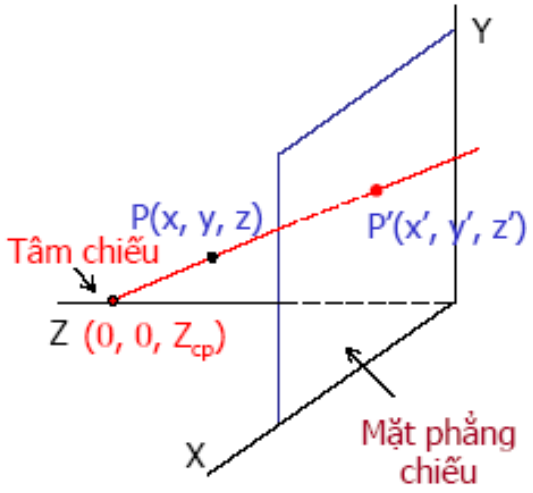
$$\frac{x'}{x} = \frac{z_{cp}}{z_{cp} - z}$$

$$x' = \frac{x}{1 - \frac{z}{z_{cp}}}$$



$$P' = [x' \quad y' \quad 0 \quad 1] = \begin{bmatrix} \dfrac{x}{1-\dfrac{z}{z_{cp}}} & \dfrac{y}{1-\dfrac{z}{z_{cp}}} & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & 0 & \left(1-\dfrac{z}{z_{cp}}\right) \end{bmatrix}$$

$$= [x \quad y \quad z \quad 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\dfrac{1}{z_{cp}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$




Ma trận biến đổi cho chiếu phối cảnh sẽ là

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\dfrac{1}{z_{cp}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

# Phép chiếu song song

- Người phác thảo, kỹ sư tạo ra các bản vẽ của một đối tượng bảo toàn hình dạng và tỷ lệ.
- Điểm ảnh được xác định là giao của mặt phẳng quan sát với tia chiếu vẽ từ một điểm trên đối tượng và có hướng xác định.
  - Hướng của phép chiếu (direction of projection) xác định cho tất cả các tia chiếu.
    - Phép chiếu trực giao (orthographic projections) được đặc trưng bởi hướng chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu.
    - Hướng chiếu song song với một trục chính tạo ra phép chiếu mặt, bằng, cạnh.
    - Phép chiếu trực lượng (axonometric) là phép chiếu vuông góc trong đó hướng chiếu không song song với bất kỳ trục chính nào.
    - Phép chiếu song song không vuông góc gọi là phép chiếu song song xiên (olique parallel projections)

# Phép chiếu song song

- Phép chiếu song song (parallel projective transformation) được xác định bởi vector hướng chiếu V và mặt phẳng quan sát.
  - Mặt phẳng quan sát được xác định bởi điểm nhìn tham chiếu $R_0$ và pháp tuyến của mặt phẳng quan sát N.

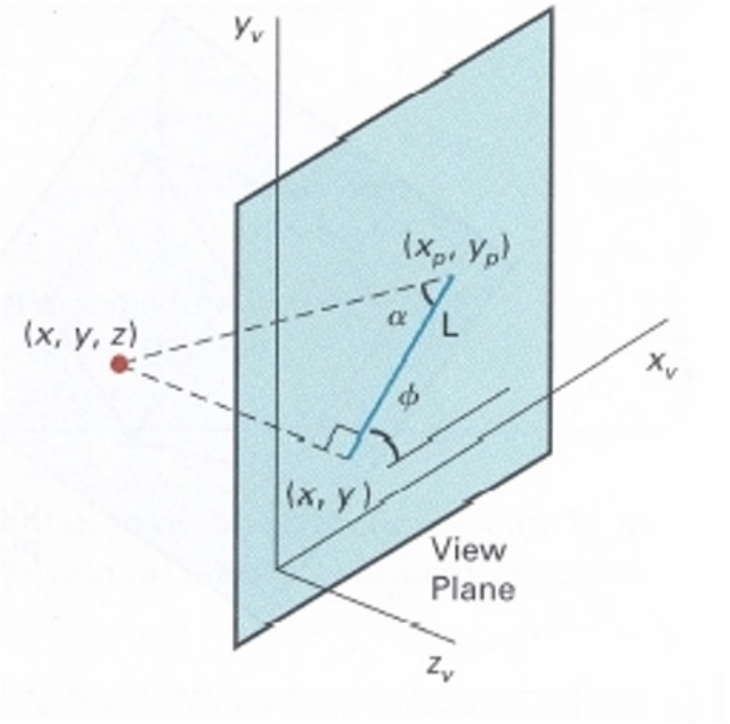
# Phép chiếu song song

- Phép chiếu xiên (oblique): Tia chiếu không vuông góc với mặt chiếu
  - (x, y): tọa độ chiếu trực giao

$$x_p = x + L\cos\phi$$
$$y_p = y + L\sin\phi$$
$$z_p = 0$$

$$[x_p\ y_p\ z_p\ 1] = [x\ y\ z\ 1].\ P_{parallel}$$

$$P_{parallel} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ L\cos\phi & L\sin\phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

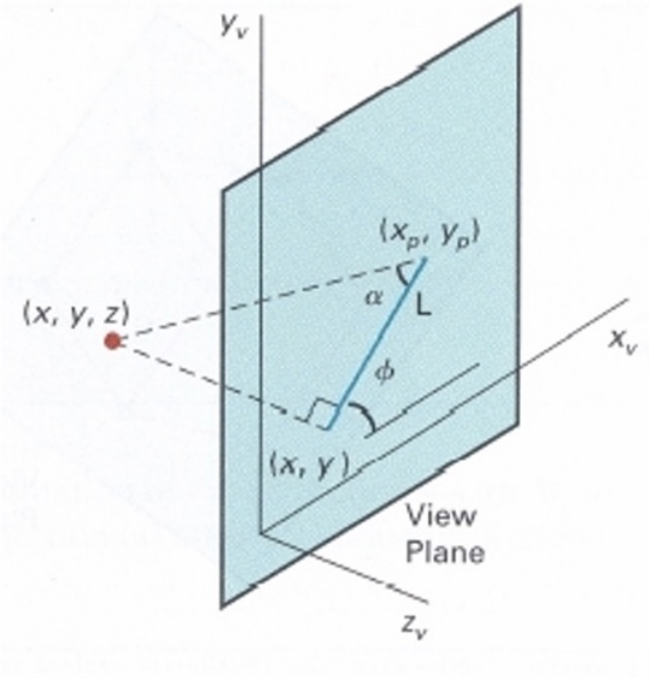


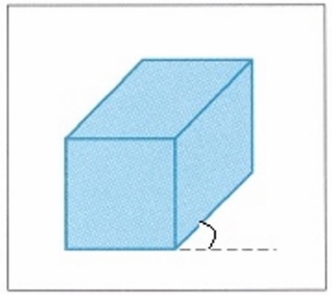
# Phép chiếu song song

- Khi $\alpha$=0 thì L=0: có phép chiếu trực giao

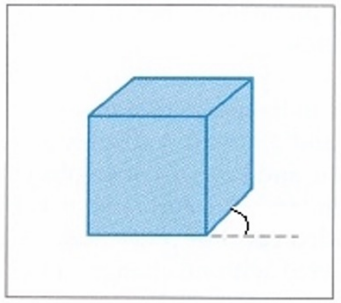
Gọi $L_1$: giá trị của L khi z=1

- Khi $\alpha=45^0$ hay $L_1$=1: có phép chiếu xiên đều (cavalier)
  - Hình chiếu của đoạn song song hay vuông góc mặt chiếu đều giữ nguyên độ lớn
- Khi $\alpha$=63.40 hay $L_1$=1/2: có phép chiếu xiên cân (cabinet)
  - Hình chiếu của đoạn vuông góc với mặt chiếu bằng ½ độ lớn ban đầu
  - Hình chiếu của đoạn song song với mặt chiếu -> giữ nguyên độ lớn



Cavalier
(DOP at 45°)



Cabinet
(DOP at 63.4°)